

Analysis II

Lernskript 02 — Integralrechnung (Konzepte)

Die Ideen hinter jedem Rechenschritt — passend zu Aufgabenblatt 11

Inhaltsverzeichnis

1	Integrieren ist das Umkehren des Ableitens	1
2	Die Potenzregel (und negative Exponenten)	1
3	Der Sonderfall $\frac{1}{x}$ und das Logarithmus-Muster	2
4	Produkte kann man NICHT faktorweise integrieren	2
5	Partielle Integration	3
6	Substitution	3
7	Trigonometrische Integrale: erst umformen	4
8	Bestimmtes Integral: Grenzen einsetzen	4
9	Mehrfachintegrale (Doppelintegrale)	5
10	Strategie & Grundintegrale	5

1 Integrieren ist das Umkehren des Ableitens

Intuition. Ableiten fragt: „Wie schnell ändert sich F ?“ $\rightarrow F'$. Integrieren fragt das Gegenteil: „Welche Funktion F hat die Ableitung f ?“ Diese F heißt *Stammfunktion*, und $\int f \, dx = F + c$. Das „ $+c$ “ steht da, weil eine Konstante beim Ableiten verschwindet — es gibt also unendlich viele Stammfunktionen.

Merkhilfe

Die wichtigste Selbstkontrolle überhaupt: Leite dein Ergebnis wieder ab. Kommt der ursprüngliche Integrand heraus, ist alles richtig. Diese Probe kostet Sekunden und entlarvt fast jeden Fehler.

Typische Fehler

Integrieren und Ableiten verwechseln. Das ist *der* häufigste Fehler. Ableiten macht den Exponenten kleiner, Integrieren macht ihn größer. Wer beim Integrieren den Exponenten verkleinert, hat in Wahrheit abgeleitet.

2 Die Potenzregel (und negative Exponenten)

Intuition. Beim Integrieren wird der Exponent um 1 *größer*, und man teilt durch den neuen Exponenten — genau umgekehrt zum Ableiten.

Potenzregel

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad (n \neq -1)$$

Gilt auch für **negative** und gebrochene Exponenten — vorher Brüche/Wurzeln als Potenz schreiben: $\frac{1}{x^k} = x^{-k}$, $\sqrt{x} = x^{1/2}$.

Konzept-Beispiel (negativer Exponent)

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$. Exponent +1 ergibt -1, teilen durch -1:

$$\int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} + c = -\frac{1}{x} + c.$$

Probe: $\frac{d}{dx}(-x^{-1}) = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$. ✓

Typische Fehler

- $\frac{1}{x^2}$ *nicht* als $\ln$ integrieren — das ist die Potenzregel, Ergebnis $-\frac{1}{x}$. (Der Logarithmus kommt nur bei Exponent genau -1, siehe nächster Abschnitt.)
- Exponent verkleinern statt vergrößern ($x^2 \rightarrow 2x$): das ist Ableiten, nicht Integrieren.
- Das Teilen durch den neuen Exponenten vergessen.

3 Der Sonderfall $\frac{1}{x}$ und das Logarithmus-Muster

Intuition. Die Potenzregel scheitert nur an einer Stelle: bei $n = -1$ stünde im Nenner $n + 1 = 0$. Genau dort springt der Logarithmus ein.

Logarithmus-Integrale

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c, \quad \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c.$$

Das zweite ist das „ln-Muster“: *steht im Zähler (bis auf einen konstanten Faktor) die Ableitung des Nenners, ist das Integral ein Logarithmus.*

Konzept-Beispiel (ln-Muster)

Im Integranden $\frac{g'(x)}{g(x)}$ ist der Zähler die Ableitung des Nenners $\Rightarrow$ Ergebnis $\ln|g(x)|$. Steht nur ein *konstanter* Faktor davor, zieht man ihn heraus, z. B. $\int \frac{2x}{x^2+1} dx = \ln(x^2+1) + c$ (Zähler = Ableitung des Nenners).

Typische Fehler

Den Logarithmus an der falschen Stelle benutzen: *nur* bei Exponent -1 bzw. beim $\frac{f'}{f}$ -Muster. Umgekehrt bei $\frac{1}{u}$ den Logarithmus *vergessen* und (falsch) die Potenzregel auf u^{-1} anwenden.

4 Produkte kann man NICHT faktorweise integrieren

Das zentrale Missverständnis. Bei Summen darf man gliedweise integrieren. Bei *Produkten* und *Quotienten* gilt das **nicht**:

$$\int f(x) g(x) dx \neq \left(\int f dx \right) \left(\int g dx \right).$$

Merkhilfe

Triffst du auf ein Produkt/Quotienten, gibt es nur zwei legale Wege: **(1)** erst *algebraisch vereinfachen* (kürzen, ausmultiplizieren, trig. umformen), bis kein echtes Produkt mehr dasteht — oder **(2)** eine *Methode* anwenden: partielle Integration oder Substitution.

Konzept-Beispiel (erst vereinfachen)

$\frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x}{2}$ — das ist gar kein Produkt mehr, sondern $\frac{1}{2}x$, und $\int \frac{1}{2}x dx = \frac{1}{4}x^2$. Faktorweise (falsch) käme stattdessen $\ln x \cdot \frac{x^3}{6}$ heraus.

5 Partielle Integration

Intuition. Sie ist die „Produktregel rückwärts“. Man tauscht ein schwieriges Produkt gegen ein hoffentlich einfacheres Integral.

Formel

$$\int u' v dx = u v - \int u v' dx.$$

Merkhilfe

Wer wird abgeleitet, wer integriert? Den Faktor, der durchs *Ableiten einfacher* wird, wählt man als v (wird abgeleitet); den anderen als u' (wird integriert). Eselsbrücke „**LIPET**“: Logarithmus, Inverse, Potenz/Polynom, Exponential, Trigonometrisch — was weiter vorne steht, wird abgeleitet.

- Polynom $\times$ e -Funktion/Sinus $\Rightarrow$ Polynom ableiten.
- Polynom $\times$ $\ln \Rightarrow$ den $\ln$ ableiten (er wird zu $\frac{1}{x}$).

Konzept: mehrfach anwenden

Steht nach einer Runde im Restintegral immer noch ein Produkt (z.B. ein Polynom $\times$ e -Funktion, dessen Polynomgrad nur um 1 gesunken ist), wendet man die partielle Integration **erneut** an — so oft, bis das Polynom verschwindet. Den Restintegral-Term *niemals* faktorweise abkürzen.

Typische Fehler

- Falsche Wahl (Polynom integriert statt abgeleitet) — das Integral wird dadurch *schwerer* statt leichter.
- Das verbleibende $\int u v' dx$ faktorweise „integrieren“.
- Bei höherem Polynomgrad die zweite (dritte) Runde weglassen.
- Vorzeichen: vor dem Restintegral steht ein Minus.

6 Substitution

Intuition. Die „Kettenregel rückwärts“. Man benennt eine *innere Funktion* in u um, sodass ein einfaches Grundintegral übrig bleibt.

Verfahren

1. Innere Funktion $u = g(x)$ wählen.
2. $\frac{du}{dx} = g'(x)$ bilden und nach dx auflösen: $dx = \frac{du}{g'(x)}$.
3. Alles im Integral durch u ausdrücken — x und dx müssen komplett verschwinden (oft kürzt sich ein Faktor weg).
4. Das u -Integral lösen, dann $u = g(x)$ zurücksetzen.

Konzept-Beispiel

Bei $\int g'(x) h(g(x)) dx$ setzt man $u = g(x)$; dann ist $g'(x) dx = du$ und es bleibt $\int h(u) du$. Steht der „störende“ Faktor $g'(x)$ als Faktor da, kürzt er sich also genau weg — das ist das Zeichen, dass Substitution passt.

Typische Fehler

- dx nicht ersetzen (das $\frac{du}{g'}$ vergessen) — dann bleibt fälschlich ein x stehen.
- Am Ende das Rücksubstituieren $u \rightarrow g(x)$ vergessen.
- Bei $\int \frac{1}{u} du$ wieder die Potenzregel statt $\ln|u|$ nehmen.

7 Trigonometrische Integrale: erst umformen

Intuition. Viele trigonometrische Integrale sehen schlimm aus und sind nach einer Umformung trivial. Werkzeuge: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ und $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

Merkhilfe

Vor dem Integrieren *ausklammern* und den „trigonometrischen Pythagoras“ $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ suchen. Oft bleibt nur $\int \sin x$ oder $\int \cos x$ übrig.

Konzept-Beispiel

Ein Ausdruck der Form $\cos x (\cos^2 x + \sin^2 x)$ ist wegen $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ einfach $\cos x$. Erst *nach* dieser Vereinfachung integrieren — dann ist es ein Grundintegral.

Typische Fehler

$\cos^3 x$ oder $\sin^3 x$ „direkt“ integrieren (z. B. $\cos^3 x \rightarrow -\sin^3 x$) — das ist falsch, weil wieder ein Produkt faktorweise behandelt wird. Erst umformen!

8 Bestimmtes Integral: Grenzen einsetzen

Hauptsatz

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

Beim *bestimmten* Integral entfällt das „+c“ (es kürzt sich bei der Differenz weg). Zuerst die Stammfunktion bilden, *dann* die Grenzen einsetzen und subtrahieren.

Typische Fehler

Obere und untere Grenze vertauschen (Vorzeichen!) oder die Subtraktion $F(b) - F(a)$ vergessen.

9 Mehrfachintegrale (Doppelintegrale)

Intuition. Ein Doppelintegral rechnet man *von innen nach außen* — wie eine verschachtelte Klammer. Beim inneren Integral ist die *andere* Variable eine Konstante.

Vorgehen

$$\int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_c^d \underbrace{\left(\int_a^b f(x, y) dx \right)}_{y \text{ ist hier konstant}} dy.$$

Erst inneres Integral (Stammfunktion nach x , Grenzen a, b einsetzen), das Ergebnis hängt nur noch von y ab, dann äußeres Integral nach y .

Konzept-Beispiel

Im inneren Integral $\int_a^b x^2 dx$ wirkt die Potenzregel ganz normal: $x^2 \rightarrow \frac{x^3}{3}$. Ein Faktor wie y bleibt als Konstante stehen und wird einfach mitgeschleppt. Erst danach folgt das Integral nach y .

Typische Fehler

- Das innere Integral gar nicht bilden / den Integranden unverändert „einklammern“.
- Auch hier $x^2 \rightarrow 2x$ (abgeleitet statt integriert).
- Die zweite Integration (nach y) weglassen.

10 Strategie & Grundintegrale

Merkhilfe

Entscheidungsreihenfolge bei jedem Integral: 1) Lässt es sich *vereinfachen* (kürzen, ausmultiplizieren, trig. umformen)? → 2) Ist es eine *Summe*? Gliedweise mit Potenzregel/Grundintegralen. → 3) Steckt eine *innere Funktion* drin ($\frac{f'}{f}$, $h(g(x))g'$)? Substitution. → 4) Ein *Produkt* Polynom $\times$ ($e/\sin/\ln$)? Partielle Integration (evtl. mehrfach). → 5) Zum Schluss: *Probe durch Ableiten*.

Grundintegrale (Spickzettel)

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int \sin x dx = -\cos x$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$\int \frac{f'}{f} dx = \ln |f|$$

$$\int \cos x dx = \sin x$$